

Отчёт о работе над научным проектом

Студент Буканов Иван Алексеевич, ФКИ МГУ

В период 13 июля - 3 августа 2026 г. я выполнял работу в Лаборатория внегалактической астрофизики и космологии САО РАН под руководством Макаров Д. И. по теме «Прямая калибровка метода флуктуаций поверхностной яркости по данным JWST». Целью работы было реализовать и проверить метод измерения расстояний до галактик по флуктуациям поверхностной яркости (Surface Brightness Fluctuations, SBF), используя изображения JWST/NIRCam и независимую шкалу расстояний по вершине ветви красных гигантов (TRGB).

Для анализа использованы публичные изображения 14 галактик ранних морфологических типов из программы JWST GO-3055 в фильтрах F090W и F150W. Был разработан воспроизводимый программный конвейер на языке Python. Он включает оценку и вычитание фона, построение масок дефектных пикселей и компактных источников, аппроксимацию распределения света галактики изофотами, построение гладкой двумерной модели и анализ нормированных остатков в пространстве пространственных частот. Амплитуда SBF определялась по спектру мощности

$$P(k) = P_0 E(k) + P_1,$$

где $E(k)$ учитывает форму функции рассеяния точки и маску, а из P_0 вычитался вклад неразрешённых шаровых скоплений и фоновых галактик. Измерения проводились в двух круговых кольцах 8.2–16.4 и 16.4–32.8 угл. сек, как в работе Jensen et al. по проекту TRGB-SBF. Для каждой галактики сохранялись промежуточные изображения, каталоги источников, параметры аппроксимации и журнал выполнения.

Абсолютные флуктуационные звёздные величины в F150W были получены с использованием индивидуальных расстояний TRGB из четвёртой работы проекта TRGB-SBF. Учтено поглощение в Млечном Пути; отдельно проверены устойчивость к выбору модели функции рассеяния точки, вклад неразрешённых источников и структурные остатки модели галактики. Для полной выборки получен ноль-пункт

$$\overline{M}_{150} = -3.172 \text{ зв. вел.}$$

с внутренним разбросом 0.084 зв. вел. Проверка с последовательным исключением одной галактики даёт RMS различий между SBF- и TRGB-расстояниями 0.096 зв. вел., что соответствует 4.4% по расстоянию; медианное абсолютное отклонение составляет 3.5%. Линейная зависимость от цвета F090W–F150W статистически не улучшает предсказание, поэтому основной результат сформулирован как цветонезависимая калибровка; цветовые модели оставлены как проверка чувствительности.

По итогам работы подготовлены таблицы измерений и ошибок для всех 14 галактик, диагностические графики, автоматический пакетный запуск и черновик статьи. Дальнейшая работа связана с независимой проверкой калибровки на новых наблюдениях JWST и с улучшением двумерного моделирования галактик со сложной крупномасштабной структурой.

«03» августа 2026 г.

Руководитель практики:

_____ / Макаров Д. И.

«03» августа 2026 г.

Студент:

_____ / Буканов И. А.